

연세 프리미엄 인강

(입문) 바이트코딩의 한계를 부수자_클로드 코드_실전용 skills

4강 | 내 손으로 만드는 자동 알림 서비스

연세대학교 화학과 2020133048 정회광

CONTENTS

Day 4 : 내 손으로 만드는 자동
알림 서비스

01. 무엇을 만들 것인가

02. 재료 준비 : API 키 3개

03. 저장소 가져와 구조 파악

04. 로컬에서 첫 실행

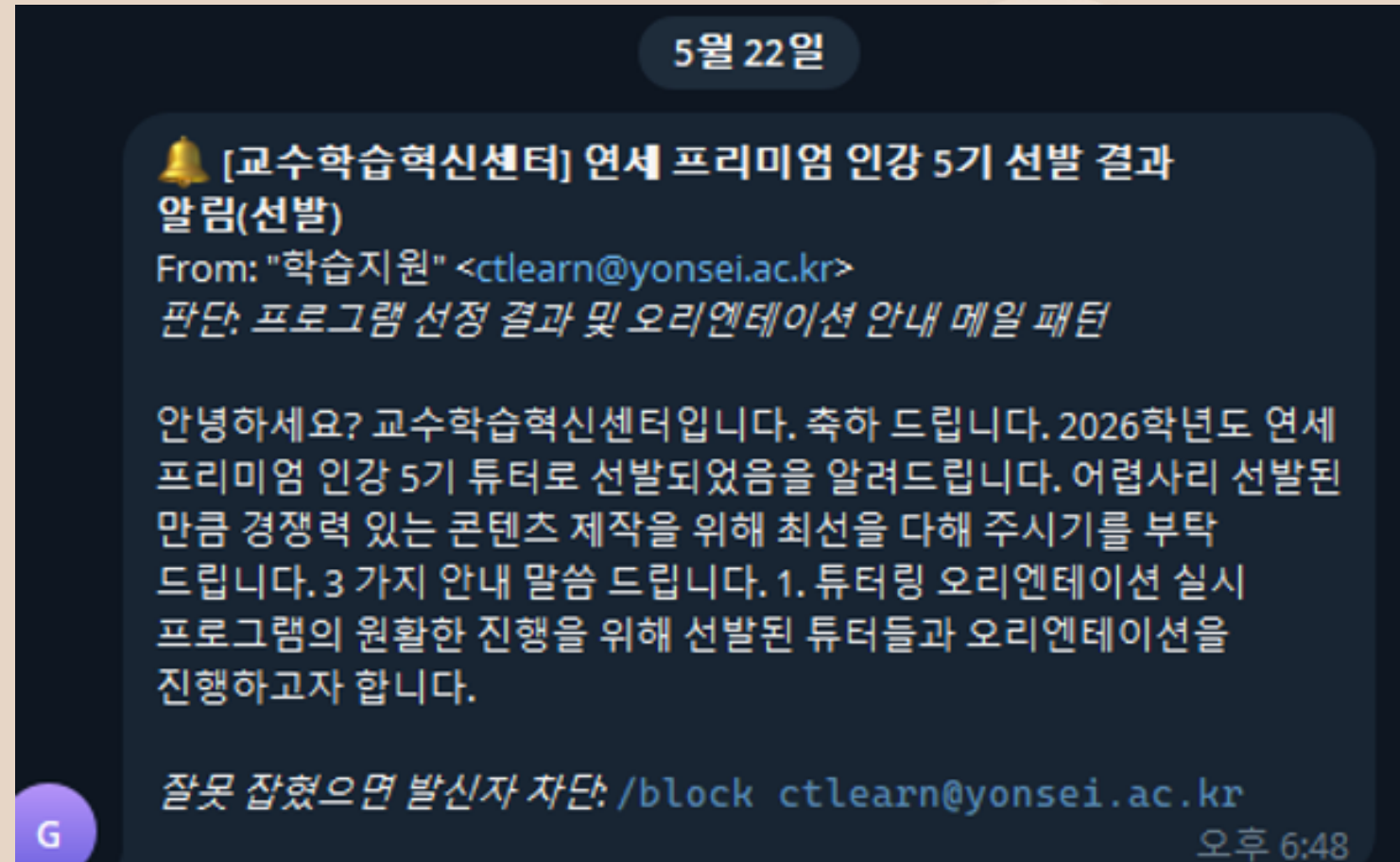
01

Day 4

무엇을 만들 것인가

먼저 결과부터

- 면접 · 합격 메일만 골라서 알림
- 발신자와 판단 근거까지 함께
- 잘못 잡으면 그 자리에서 차단



실제로 도착한 알림

전체 구조

- Gmail API
새 메일을 읽어온다
- Gemini
4가지로 분류한다
- Telegram Bot
중요한 것만 보낸다

Gmail API — 새 메일을 읽어온다



Gemini — 4가지로 분류한다



'무관'이면 여기서 멈춘다

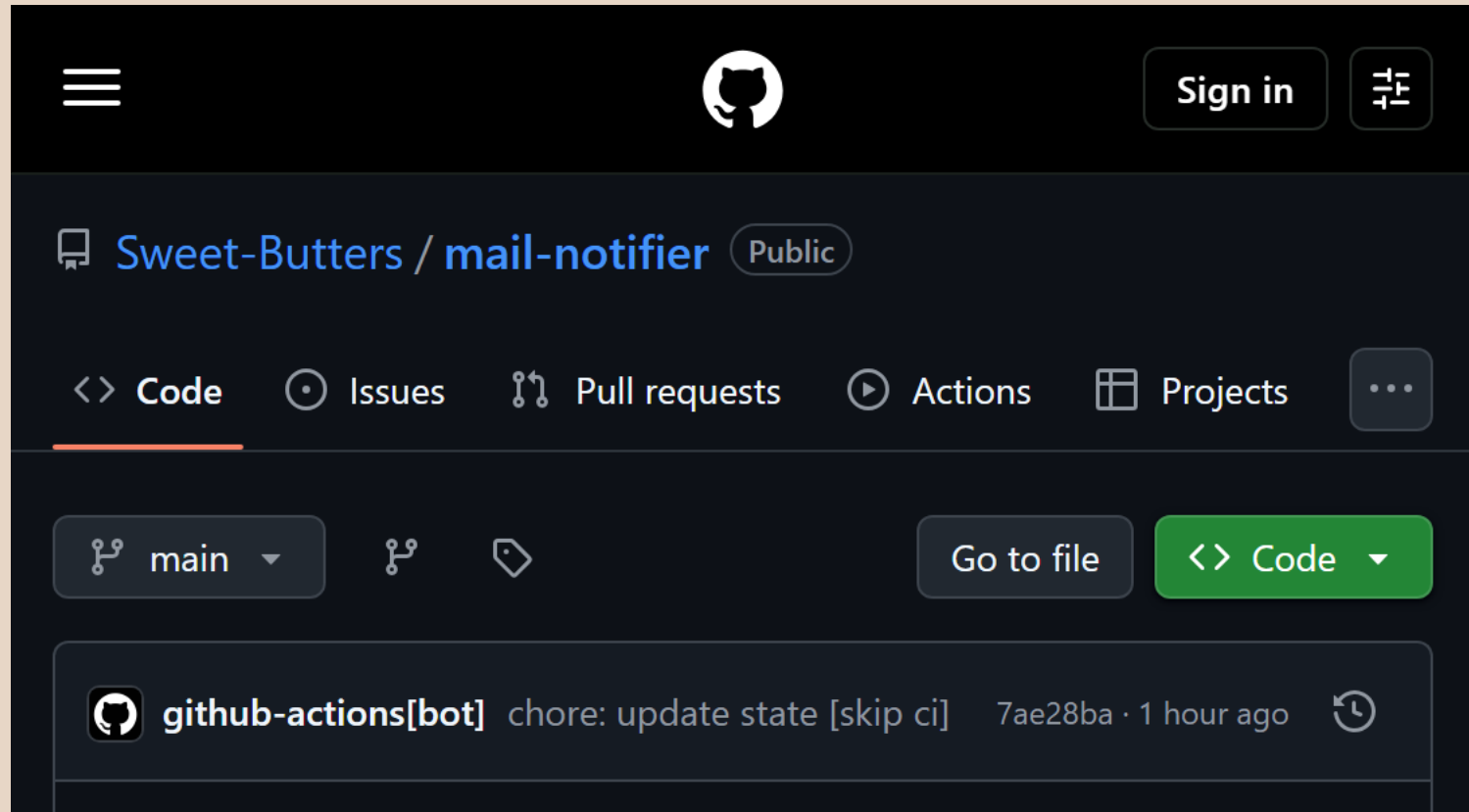


Telegram Bot — 중요한 것만 보낸다

수집 → 분류 → 알림

완성된 저장소

- Sweet-Butters / mail-notifier
- README에 설치법이 정리돼 있다
- 누구나 clone해서 쓸 수 있는 상태



github.com/Sweet-Butters/mail-notifier

02

Day 4

자료 준비 : API 키 3개

API 키란 무엇인가

- 내 코드가 남의 서비스를 쓰기 위한 출입증
- 비밀번호와 같다 | 남에게 보이면 안 된다
- 각 서비스 홈페이지에서 무료로 발급받는다

왜 키가 3개인가

- 메일을 읽어오는 곳 | Gmail API
- 내용을 판단하는 곳 | Gemini
- 알림을 보내는 곳 | Telegram Bot

① Gmail API – 메일 읽기

● GCP 콘솔에서 Gmail API 켜기

● OAuth 클라이언트 ID를 만든다

● 읽기 전용 권한만 요청한다

console.cloud.google.com	
① API 사용 설정	Gmail API 검색 후 사용
② OAuth 클라이언트	데스크톱 앱으로 만든다
③ 받는 파일	credentials.json
요청 권한	gmail.readonly 하나

여기서 credentials.json 을 받는다

② Gemini API – 메일 분류

- Google AI Studio에서 키 발급

aistudio.google.com/apikey

- 무료 한도 안에서 충분히 돌아간다

키 발급

Create API key 를 누른다

쓰는 모델

gemini-2.5-flash

요금

무료 등급으로 충분하다

- 메일 본문의 맥락까지 이해한다

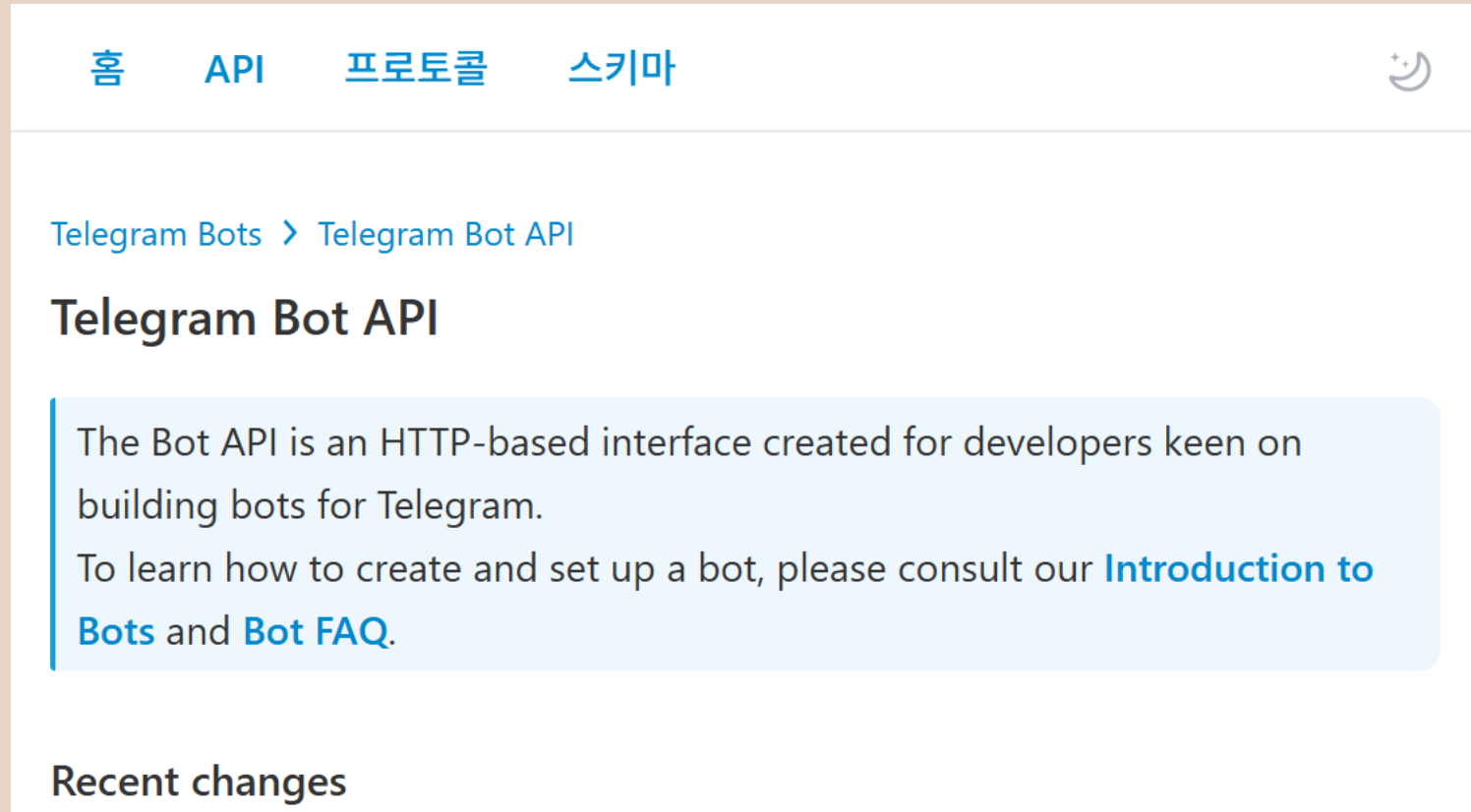
넣는 곳

.env 의 GEMINI_API_KEY

여기서 API 키를 받는다

③ Telegram Bot – 알림 발송

- @BotFather 에게 /newbot
- 토큰과 chat id를 확보한다
- 알림도 받고 명령도 보낼 수 있다



Telegram Bot API 문서

03

Day 4

저장소 가져와 구조 파악

저장소 가져오기

- 2강에서 배운 git clone 그대로

- 내가 만든 것도 같은 방식으로

- 파일 목록부터 확인한다

```
PS C:\work> git clone https://github.com/Sweet-Butters/mail-notifier.git

Cloning into 'mail-notifier'...
remote: Enumerating objects: 1227, done.
remote: Counting objects: 100% (185/185), done.
remote: Compressing objects: 100% (129/129), done.
remote: Total 1227 (delta 78), reused 119 (delta 13), pack-reused 1042 (from 1)
Receiving objects: 100% (1227/1227), 125.25 KiB | 3.58 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (584/584), done.
```

git clone 실행 결과

구조 파악하기

- main.py
수집 → 분류 → 알림의 흐름
- 기능마다 파일이 하나씩
- .txt 파일들은 봇이 자동으로 갱신

```
PS ...Wmail-notifier> dir

    main.py
    auth_gmail.py
    classify.py
    send_telegram.py
    telegram_commands.py
    quota.py
    i18n.py
    requirements.txt
    .env.example
    .gitignore
    .github\workflows\check-mail.yml

    last_seen_id.txt  senders.txt  watching.txt
    blocked_senders.txt  quota.json  language.txt
    ^ 봇이 스스로 갱신하는 상태 파일
```

mail-notifier 저장소 구조

의존 패키지 설치

- requirements.txt에 목록이 있다
- pip install -r requirements.txt
- 필요한 라이브러리가 함께 깔린다

```
s, tenacity, sniffio, python-dotenv, pyparsing, pycparser, pyasn1, protobuf, oauthlib, idna, h11, distro, charset_normalizer, certifi, annotated-types, typing-inspection, requests, pydantic-core, pyasn1-modules, proto-plus, httplib2, httpcore, googleapis-common-protos, cffi, anyio, requests-oauthlib, pydantic, httpx, cryptography, google-auth, google-auth-oauthlib, google-auth-httplib2, google-api-core, google-genai, google-api-python-client
Successfully installed annotated-types-0.8.0 anyio-4.14.2 certifi-2026.7.22 cffi-2.1.1 charset_normalizer-3.5.1 cryptography-50.0.0 distro-1.9.0 google-api-core-2.34.0 google-api-python-client-2.198.0 google-auth-2.56.3 google-auth-httplib2-0.4.1 google-auth-oauthlib-1.4.0 google-genai-2.18.1 googleapis-common-protos-1.75.1 h11-0.16.0 httpcore-1.0.9 httplib2-0.32.0 httpx-0.28.1 idna-3.19 oauthlib-3.3.1 proto-plus-1.28.3 protobuf-7.35.1 pyasn1-0.6.4 pyasn1-modules-0.4.2 pycparser-3.0 pydantic-2.13.4 pydantic-core-2.46.4 pyparsing-3.3.2 python-dotenv-1.2.3 requests-2.34.2 requests-oauthlib-2.0.0 sniffio-1.3.1 tenacity-9.1.4 typing-extensions-4.16.0 typing-inspection-0.4.4 uritemplate-4.2.0 urllib3-2.7.0 websockets-16.1.1
```

설치 완료 확인

핵심은 분류기

- 면접·합격여부·중요인물·무관
- '무관'이면 알림을 보내지 않는다
- 키워드가 아니라 맥락으로 판단

```
"""Gemini 2.5 Flash로 메일을 4가지 카테고리로 분류.  
카테고리: 면접 / 합격여부 / 중요인물 / 무관  
"무관"으로 분류된 메일은 main.py에서 알림 대상에서 제외된다.  
"""  
  
from __future__ import annotations  
  
import json  
import os  
from pathlib import Path  
  
from dotenv import load_dotenv  
from google import genai  
from google.genai import errors as genai_errors  
from google.genai import types
```

classify.py

04

Day 4

로컬에서 첫 실행

셋업 순서 정리

● 가져오기→환경→키→인증→실행

● 다섯 단계면 끝난다

● 3강의 스킬이 이 순서를 대신 뉘는다

① 가져오기 `git clone`



② 환경 `venv + pip install`



③ 키 `.env` 채우기



④ 인증 `auth_gmail.py`



⑤ 실행 `main.py`

.env 채우기

- .env.example 을 복사해 .env 로

- 채울 항목은 세 개뿐이다

- .gitignore에 이미 막혀 있다

```
TELEGRAM_TOKEN=  
TELEGRAM_CHAT_ID=  
GEMINI_API_KEY=  
  
# 중요 발신자는 senders.txt 파일에서 관리됩니다.  
# Telegram bot에 /add EMAIL 명령으로도 추가 가능 (cron 실행 시 자동 commit).  
  
PS ...Wmail-notifier> type .gitignore  
  
.venv/  
.env  
credentials.json  
token.json
```

.env.example 과 .gitignore

Gmail 인증은 한 번만

- `python auth_gmail.py` 를 실행한다
- 브라우저가 열리면 계정을 고르고 승인
- "확인되지 않은 앱" 화면은 고급 → 이동

첫 실행 : python main.py

- 메일을 읽고 분류까지 한 번 돌린다
- 첫 실행은 기준점만 잡고 끝난다
- 오류가 나면 메시지를 통째로 남겨둔다

내 폰에 알림이 온다

- 분류가 끝나면 Telegram으로 발송
- 발신자와 판단 근거가 함께 온다
- 여기까지가 내 컴퓨터에서 돌린 결과